

Asignatura : Informática

Grado en Ingeniería Aeroespacial - ETSIAE

Subjects for the oral presentation:

1. Emergent behavior: flocking, ants, society, fire evacuation, viral infection.
2. Games: SUDOKU, ...
3. Music generation with the computer.
4. Generation of musical notes. Harmonic composition of different instruments. Visualization and sound effect. Equal temperament versus Pythagorean tuning.
5. Music perception. Missing fundamental. Quality of chords. Consonance and Dissonance. Reverberation versus echoing.
6. Numerical integration of Kepler orbits by means of the Euler method.
7. Fractals: Mandelbrot set, Koch snowflake, Sierpiński triangle,...

The program of the P3 assignment can be implemented in Python, Julia, FORTRAN, C++ or JavaScript.

General contents of P3 assignment:

1. Objective.
2. State of art.
3. Explanation through programming codes.
4. Conclusions.
5. References.

Hitos adicionales:

1. **Hito 5** : Funciones y gráficas.

a) Escribir un programa que dibuje las siguientes funciones:

$$f(x) = \sqrt{1 - (|x| - 1)^2}$$

$$f(x) = \arccos(1 - |x|) + \pi$$

$$f(x) = \frac{\cos(70x)}{(1 + x^2)^2}$$

$$f(x) = \sqrt{\cos(x)}$$

$$f(x) = 8x \sin(x^2 + 3)$$

$$f(x) = \prod_{k=0}^M (x - k/M)$$

b) Dibujar el lugar geométrico de las raíces de:

$$x^2 + 2\zeta\omega_0 x + \omega_0^2 = 0,$$

con $\omega_0 = 1$ para todo $\zeta \geq 0$.

2. **Hito 6** : Aproximar mediante un desarrollo en serie de potencias de la forma

$$f(x) = \sum_{k=0}^M a_k x^k, \quad a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$$

las siguientes funciones:

$$f(x) = \cos(x)$$

$$f(x) = \cosh(x)$$

- a) Calcular los desarrollos anteriores para un valor de M genérico.
- b) Dibujar la función a aproximar junto con las parámetros que constituyen los desarrollos anteriores con $M = 1, 2, 3, 4, 5$.
- c) Discutir los resultados obtenidos.

3. **Hito 7** : Ceros de funciones.

Dada una función genérica $f(x)$ escribir un programa que permita calcular los ceros mediante:

- a) Algoritmo de la bisección.
- b) Algoritmo de Newton.
- c) Hacer aplicación a una función ejemplo y dibujar el resultado obtenido.